

Criação e Configuração de Chave SSH com Agente (Windows)

Objetivos

- Compreender o funcionamento da autenticação SSH com chaves públicas/privadas no Windows.
- Criar e proteger pares de chaves SSH usando PowerShell.
- Copiar a chave pública para servidores remotos.
- Utilizar o Windows ssh-agent service e o comando ssh-add.
- Automatizar a autenticação sem senha no PowerShell e no Windows Terminal.

1. Introdução

- Conceitos: SSH, OpenSSH integrado no Windows, autenticação por chaves, ssh-agent.
- Comando: `ssh -V`
- Instalar OpenSSH (se necessário): `Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0`

2. Criar um par de chaves SSH

- Comando: `ssh-keygen -t ed25519 -C "utilizador@exemplo"`
- Ficheiros criados: `C:\Users\<utilizador>\.ssh\id_ed25519` e `id_ed25519.pub`
- Atividade: criar chave e verificar ficheiros.

3. Copiar a chave pública para o servidor remoto

- Comando: `ssh-copy-id utilizador@servidor` (se disponível).
- Alternativa manual: `type id_ed25519.pub | ssh utilizador@servidor "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"`
- Atividade: copiar chave e testar login SSH.

4. Utilizar o ssh-agent no Windows

- Verificar serviço: `Get-Service ssh-agent`
- Ativar e iniciar: `Set-Service -Name ssh-agent -StartupType Automatic; Start-Service ssh-agent`
- Adicionar chave: `ssh-add $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519`

- Listar: `ssh-add -l`; Remover: `ssh-add -D`
- Atividade: iniciar agente, adicionar chave e testar login sem senha.

5. Configurar ficheiro de configuração SSH

- Local: `C:\Users\<utilizador>\.ssh\config`
- Exemplo: `Host servidor1, HostName, User, IdentityFile, ForwardAgent yes`
- Atividade: configurar e testar com `ssh servidor1`.

6. Automatizar com PowerShell

- Editar perfil: `notepad $PROFILE`
- Adicionar: `if (-not (Get-Service ssh-agent).Status -eq 'Running') { Start-Service ssh-agent }`
- Atividade: reabrir PowerShell e testar carregamento automático da chave.

7. Boas práticas e segurança

- Nunca partilhar a chave privada; usar passphrase.
- Comando de permissões: `icacls $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 /inheritance:r /grant:r "$($env:USERNAME):R"`
- Guardar chave privada em local seguro; evitar `ForwardAgent` em ambientes inseguros.